

1. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.
- 2) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped) 의 연골로 둘러싸여져 있는 유연한 관모양의 장기이다.
- 3) 우측기관지가 좌측기관지에 비해 수직에 가까운 주행을 하고 있어 폐흡인이 발생할 경우 우측폐가 이환 될 가능성이 높다.
- 4) Fissure 는 각각의 lobe을 감싸고 있는 visceral pleura 에 의해 생기는 경계이며 그중 right major fissure는 우상엽을 우중엽과 우하엽과 구분시켜주는 경계가 된다.
- 5) 각각의 lobe은 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥으로 구성되어진 segment로 나뉘어지며 이는 폐의 구역을 구분하는 가장 작은 해부학적 단위이다.

2. 흉강 및 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이의 공간을 흉강이라고 한다.
- 2) 흉강내에는 흉수가 존재하며 호흡에 따른 장기들의 마찰을 줄여주는 역할을 한다.
- 3) 종격동에 의해 좌우 흉강은 완벽히 분리되어 있다.
- 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.
- 5) Visceral pleura와 Parietal pleura는 Hilum (폐문부) 에서 연결되며 아래쪽으로 뻗어져 Pulmonary ligament 가 형성된다.

3. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib 과 근육, 뒤로는 vertebra 로 둘러 쌓여져 있으며 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.
- 2) Maubriosternal joint는 sternal angle 이라 하며 thoracic vertebra 4-5번째 높이에 해당 하며 종격동내에서 aortic arch 및 tracheal bifurcation (carina) 가 위치하는 높이에 해당 한다.
- 3) 12쌍의 rib 은 앞쪽으로는 sternum, 뒤쪽으로는 thoracic vertebra 와 연결 되어 있다.
- 4) Rib 의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle 의 구조가 있으며 head와 tubercle 은 thoracic vertebra의 costal facet 과 관절을 이룬다.
- 5) Rib 에는 아래쪽에 costal groove 가 있어 혈관과 신경의 통로가 된다.

4. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은 ?

- 1) 좌우 1쌍의 근육으로 구성되어 있다.
- 2) Inferior thoracic aperture를 구성하고 있다.
- 3) Esophageal hiatus 를 통해 esophagus 와 vagus nerve가 같이 통과한다.
- 4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지면서 흉강의 확장을 도와 호흡 운동에 있어 중요한 역할을 한다.
- 5) 횡격막 신경 손상시 횡격막의 수축과 이완이 사라지게 되며 횡격막 거상이 발생할 수 있다.

5. 33세 여자가 임신 35주에 조기산통으로 입원하였다. 분만의 진행을 중지 시켰고 퇴원하여 엄격한 침대안정을 시행하였다. 3주후 분만을 위해 입원하였고 태아의 상태가 불안정하여 응급 제왕절제술이 시행되었다. 이틀 후 환자의 우측 다리에 심한 통증을 호소하여 진통제가 처방되었다. 분만 4일 후 환자는 갑작스런 호흡곤란과 흉막성 통증을 호소하였다. 체온 37.5°C, 맥박 98회/분, 호흡수 20회/분, 혈압 139/80 mmHg이었고, 전혈구수검사 (complete blood count) 이었다. 아래 동맥혈 검사 결과로 부터 이 환자의 폐포-동맥혈 산소분압 차이(AaDO₂)값으로 가장 유사한 것은? 대기 압은 760 mmHg이고, 호흡지수(R) = 0.8로 간주한다.

동맥혈검사: pH 7.45 ; PaCO₂ , 32 mm Hg ; PaO₂, 55 mm Hg.

- 1) 15 mmHg
- 2) 25 mmHg
- 3) 35 mmHg
- 4) 45 mmHg
- 5) 55 mmHg

6. 65세 여자가 호흡곤란이 심해져서 병원에 왔다. 만성기관지염을 앓고 있다. 동맥혈가스검사에서 이산화탄소분압 60 mmHg, 산소분압 55 mmHg, pH 7.35 이었다. 산소-혈색소 해리곡선은 정상에 비해 어떻게 변화하는가?
- 1) 왼쪽으로 이동
 - 2) **오른쪽으로 이동**
 - 3) 위쪽으로 이동
 - 4) 아래쪽으로 이동
 - 5) 변화 없음

7. 18세 남자가 의식이 저하되어 응급실로 왔다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 30회/분이었고 깊고 가쁘게 숨을 쉬었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 호흡이 빨라진 기전은?

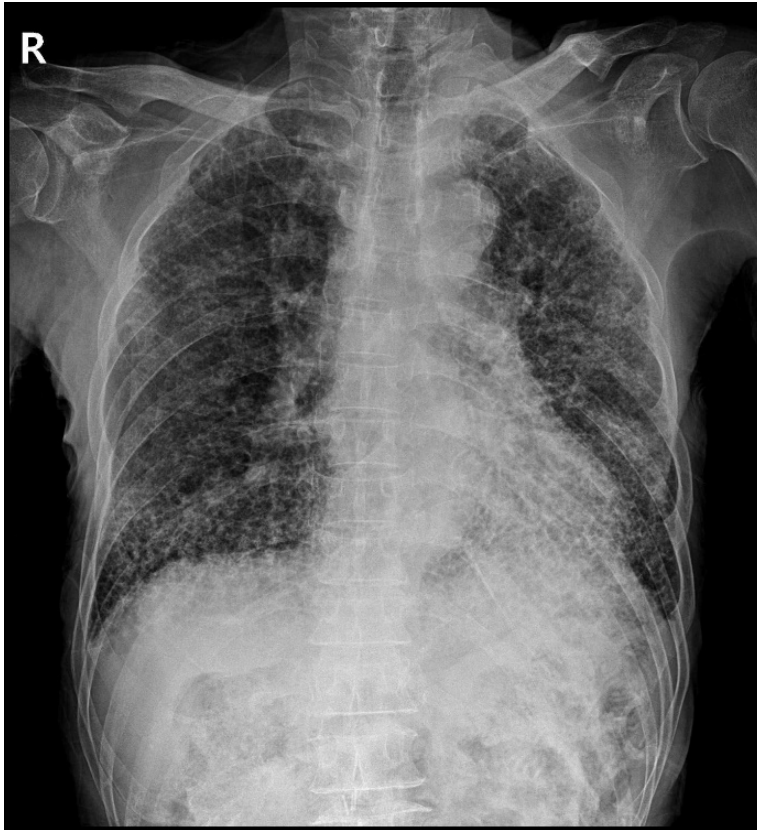
정맥혈: 포도당 470 mg/dL 동맥혈: P_{CO_2} 23 mmHg
 HCO_3^- : 5.0 mM pH 6.94

- 1) 수소이온에 의한 흡식중추 자극 증가
- 2) 교감신경 활성화에 의한 폐관류량 증가
- 3) 기관지 평활근 이완에 의한 기도저항 감소
- 4) 흡기-호기 전환 억제에 의한 흡기 기간 연장
- 5) 동맥혈 저산소 자극에 의한 화학수용체 흥분 증가

8. 45세 남자가 히말라야 등정 중, 고도 4000 m를 넘어가면서 폐부종에 의한 심한 호흡 곤란이 발생했다. 폐부종이 발생한 기전은?

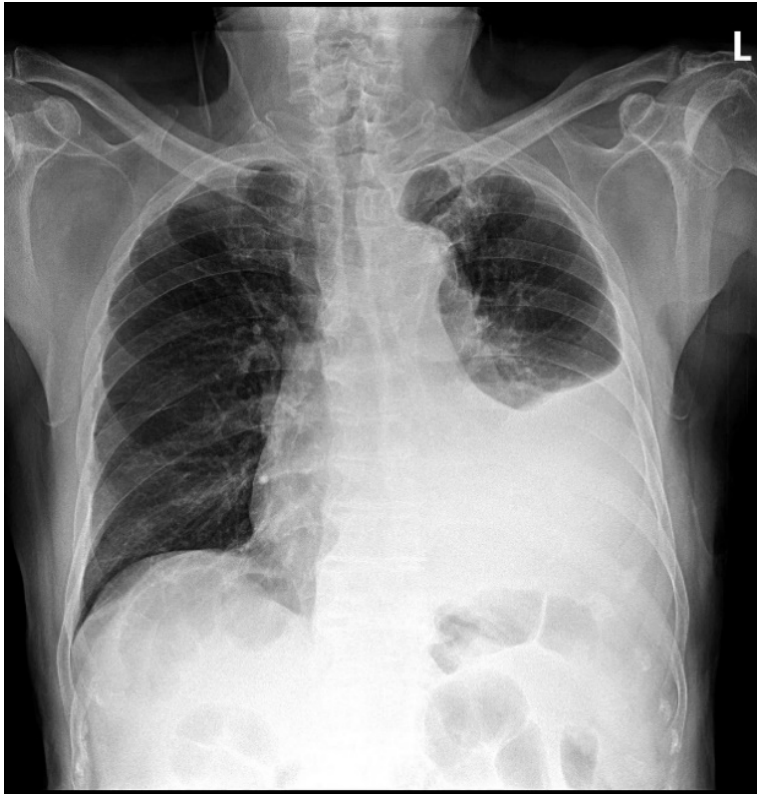
- 1) 폐혈관 수축에 의한 폐동맥압 증가
- 2) 폐혈관 이완에 의한 폐동맥압 감소
- 3) 교감신경계 활성화 증가에 의한 혈압 증가
- 4) 몸순환계 혈관 수축에 의한 정맥환류량 증가
- 5) 몸순환계 혈관 이완에 의한 정맥환류량 감소

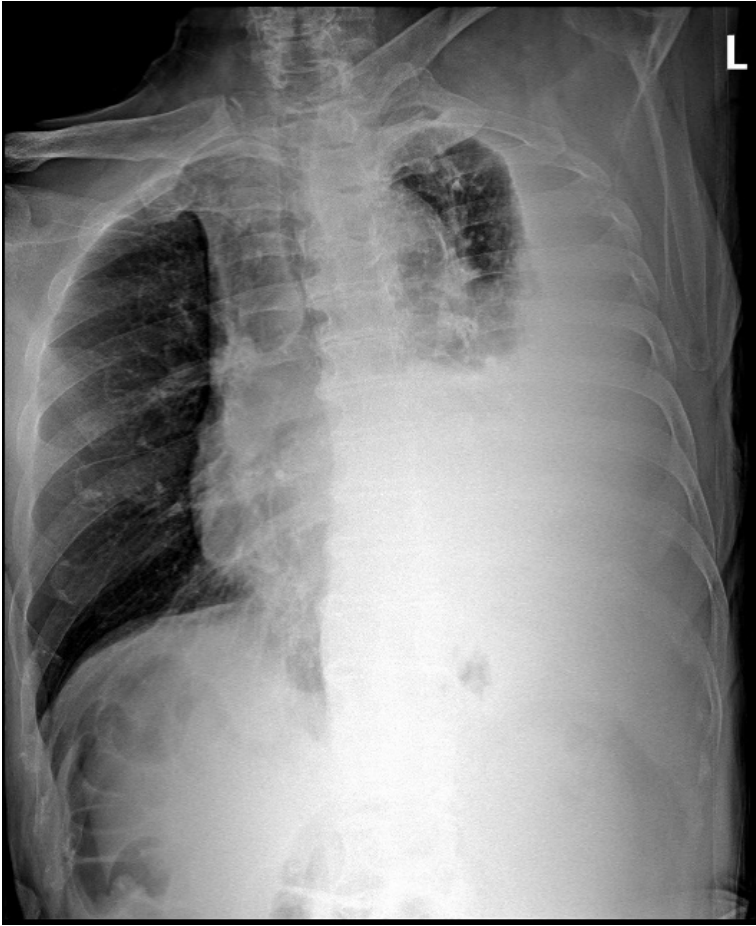
9. 72세 남자가 1년전부터 숨이 찬다며 병원에 왔다. 3년전부터 마른기침이 있었고, 움직이면 숨이 찬다고 한다. 30갑년의 과거 흡연자다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 78회/분, 호흡20회/분, 체온 36.7°C이다. 가슴 청진에서 심음은 정상이고, 양쪽 등 하부에서 거품소리가 들린다. 가슴X선 사진이다. 검사는?



- 1) 심초음파
- 2) 기관지내시경
- 3) 폐혈관조영술
- 4) **가슴 컴퓨터단층촬영**
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

10. 80세 남자가 일주일전부터 왼쪽 옆구리가 아프다며 왔다. 열흘전 무거운 물건을 들다가 허리를 삐끗했다고 하며, 하품을 하거나 재채기를 할 때 옆구리가 더 아프다고 한다. 3일전부터는 평지를 걸을 때 숨이차다고 한다. 10년전부터 당뇨와 고혈압으로 약물 치료 중이다. 혈압 140/90mmHg, 맥박 96회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7°C이다. 가슴 청진에서 왼쪽 가슴 아래쪽에서 호흡음이 잘 들리지 않았다. 조치는?

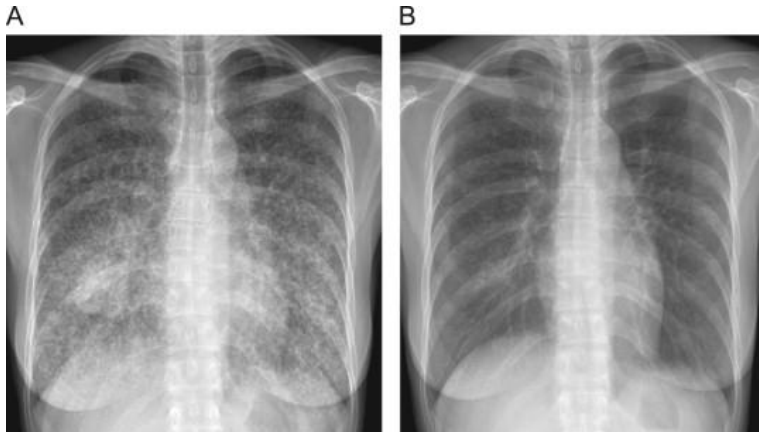




- 1) 진통제
- 2) 항생제
- 3) 가슴막천자
- 4) 가슴막박피술
- 5) 기관지내시경 검사

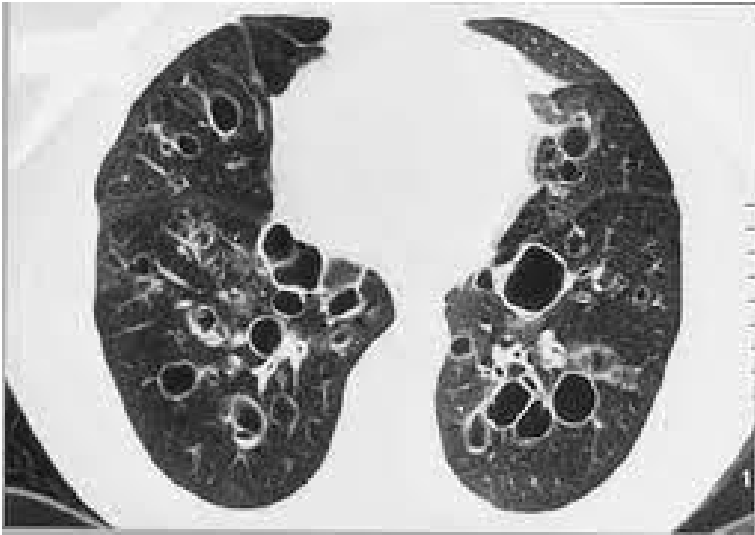
11. 45세 여자가 한 달 전부터 기침을 심하게 한다고 병원에 왔다. 3개월전부터 기침, 가래가 반복되어 동네 병원에서 항생제를 복용하면 증상이 호전되었다가, 복용하지 않으면 악화되는 증상이 반복되었다고 한다. 발열이나 오한은 없었고, 점액성 가래가 있었다. 최근 들어 조금만 걸어도 숨이차는 것 같다고 호소하였다. 체중감소는 없었고, 비흡연자, 의상 디자이너이다. 혈압 120/80mmHg, 호흡 18회/분, 체온 36.5°C, 맥박 76회/분이다. 내원 당시 시행한 가슴 X-선(A)과 3년전 가슴 X-선(B)과 이다. 검사는?

혈액 : 혈색소 10.5g/dL, 백혈수 6,000/mm³, 혈소판 340,000/mm³
 C-반응단백질 0.5mg/dL (참고치, <10)
 암배아항원(CEA) 12mg/dL (참고치, <5)
 가래항산막대균퍼바른표본 : 음성



- 1) 심초음파 검사
- 2) 관상동맥조영술
- 3) 기관지경유폐생검
- 4) 결핵 피부반응검사
- 5) 가래 항산막대균 중합효소연쇄반응검사

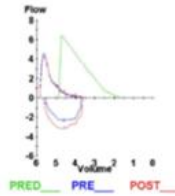
12. 40세 남자가 10일 전부터 가래에 피가 섞여 나와서 병원에 왔다. 오늘 아침에 우유 한 컵 정도의 피가 나왔고, 병원 내원 후에도 기침할 때마다 선홍색 피가 나온다. 5년전에 폐결핵 치료병력이 있다. 혈압 130/90mmHg, 맥박 92회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.7'C이다. 가슴 청진에서 양측 가슴에서 거품 소리가 들렸다. 가슴 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?



- 1) 항생제
- 2) 항결핵제
- 3) 폐엽절제술
- 4) 폐동맥결찰술
- 5) 기관지동맥색전술

13. 74세 남자가 3개월 전부터 숨이 차서 왔다. 1년 전부터 오르막을 걷거나 감기에 걸리면 숨이 찼고 2개월 전부터는 평지를 걸어도 숨이 찬 정도로 악화되었다. 직업은 식당을 운영하고, 50갑 년의 흡연자였다. 혈압 130/84 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃였다. 타진 시 양쪽 가슴 전체에서 과다공명이 있었고, 청진 시 양측 폐에서 호흡음은 미약하게 들렸다. 폐기능 검사는 다음과 같았다. 다음 중, 맞는 설명은?

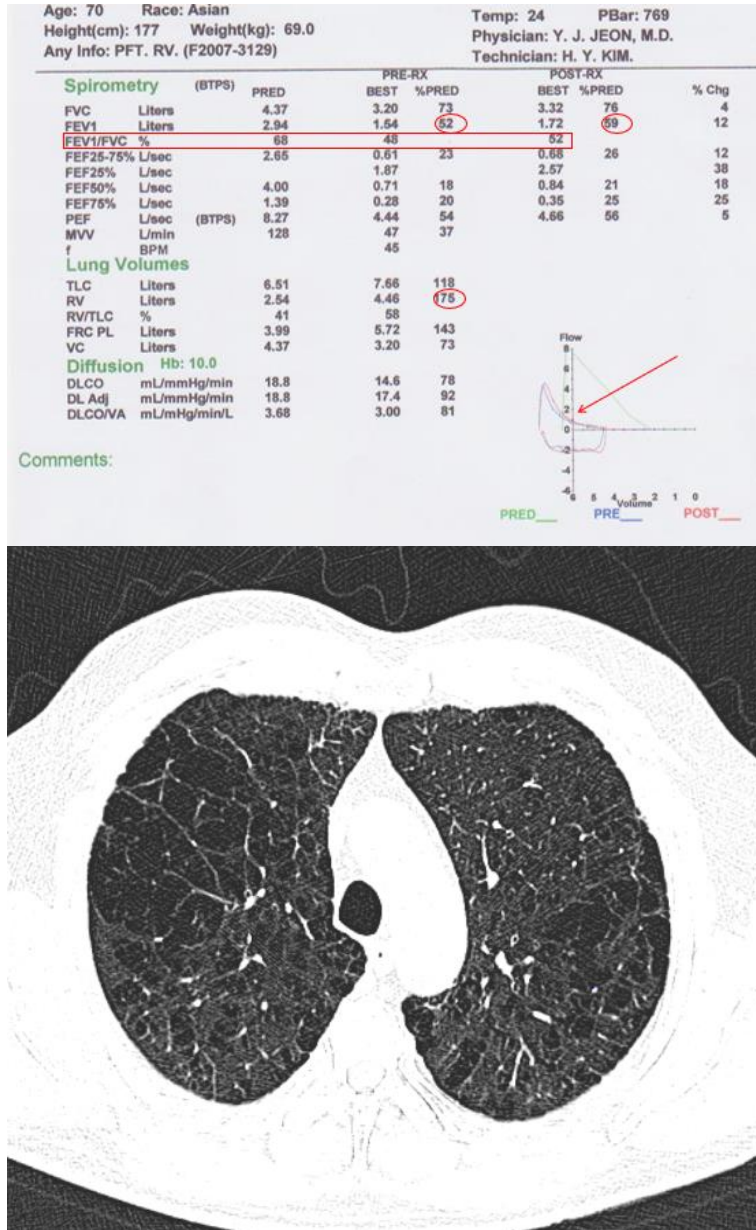
Spirometry (BTPS)		PRED	PRE-RX		POST-RX		% CHG
			BEST	%PRED	BEST	%PRED	
FVC	Liters	3.20	2.16	68	2.22	69	3
FEV1	Liters	2.05	1.25	61	1.30	64	4
FEV1/FVC	%	68	58		59		
FEF25-75%	L/sec	1.91	0.48	25	0.57	30	17
FEF25%	L/sec		2.70		2.79		3
FEF50%	L/sec	2.61	0.66	25	0.62	31	24
FEF75%	L/sec	0.70	0.20	29	0.24	34	19
PEF	L/sec	6.44	4.58	71	4.21	65	-8
MVV	L/min	94	50	53			
f	BPM		60				
Lung Volumes							
TLC	Liters	4.88	5.84	120			
RV	Liters	2.29	3.68	161			
RV/TLC	%	44	63				
FRC PL	Liters	3.14	4.70	150			
VC	Liters	3.20	2.16	68			
Diffusion Hb: gm/dL							
DLCO	mL/mmHg/min	12.7	11.3	88			
DL Adj	mL/mmHg/min	12.7	11.3	88			
DLCO/VA	mL/mHg/min/L	3.44	3.38	98			



Comments:

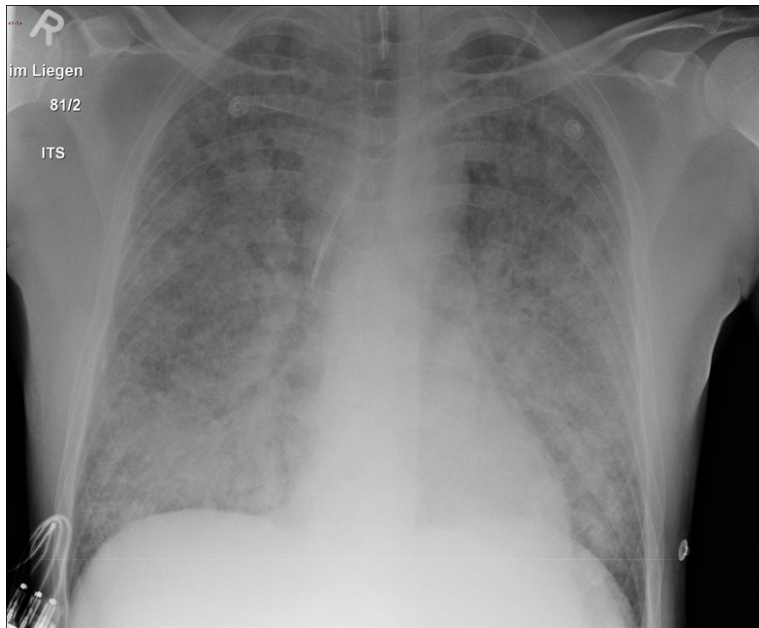
- 1) 천식의 가능성이 높고, 기관지유발검사를 추가로 시행한다.
- 2) 제한성 환기장애로, 간질성 폐질환을 확인하기 위해, 흉부 컴퓨터 단층촬영을 시행한다.
- 3) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 4) **환자는 중등도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.**
- 5) 호흡과 관련된 신경 및 근육의 악화가 의심된다.

14. 63세 남자가 수개월 전부터 마른 기침 및 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 청진 시 양측 천명음이 들렸다. 환자는 50갑년의 흡연자였다. 폐기능 검사와 흉부 시티 결과는 다음과 같았다. 다음 중 맞는 설명은?



- 1) 기관지 확장제에 반응을 보여 기관지 천식 치료를 바로 시작한다.
- 2) 환자는 중등도의 폐쇄성 환기장애를 보인다.
- 3) 제한성 환기장애가 의심된다.
- 4) 폐쇄성 환기장애, 제한성 환기장애가 복합된 양상이다.
- 5) 상기도 폐쇄가 의심된다.

15. 73세 남자가 7일 전부터 시작된 기침, 가래로 병원에 왔다. 흡연력과 음주력은 없었고 과거 병력도 없었다. 의식은 명료하였고, 혈압 110/80mmHg, 맥박 94회/분, 호흡 32회/분, 체온 38.7℃ 이었다. 청진 시 양쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 내원 당시 환자의 동맥혈가스분석결과는 pH 7.36, PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 40mmHg 이었고, FiO₂ 0.60의 산소를 40L/min의 유량으로 코를 통해 호흡 후 시행한 동맥혈가스분석결과는 PaO₂ 51mmHg 이었다. 가슴 X-선 사진이다. 이 환자의 저산소혈증의 원인은?



- 1) 셉트
- 2) 저환기
- 3) 확산장애
- 4) 환기-관류 불균형
- 5) 낮은 폐포내 산소분압

16. 70세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 5년전부터 만성폐쇄폐질환으로 치료 받았다고 한다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 28회/분 이었다. 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.15, PaCO_2 80mmHg, PaO_2 45mmHg, HCO_3^- 24mEq/L 이었다. 지난 달 증상 악화 없는 상태에서 시행한 동맥혈 가스분석검사에서 PaCO_2 는 55mmHg 로 기록되어 있었다. 산염기 상태는?

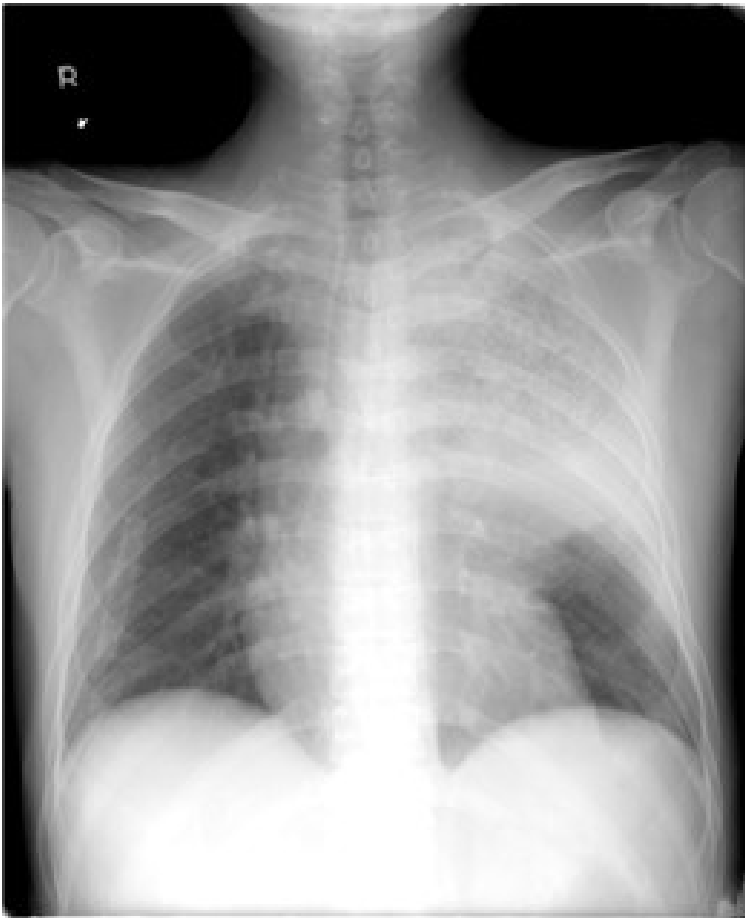
- 1) 급성호흡산증 + 대사산증
- 2) 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 3) **만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사산증**
- 4) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- 5) 만성호흡산증의 만성보상 + 급성호흡산증에 대한 적절한 급성보상

17. 평소 건강하던 55세 남자가 5일전부터 갑자기 기침, 열, 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃ 였다. 외쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 검사는?

- 1) 혈액배양검사
- 2) 가래배양검사
- 3) 가슴 X-선 사진
- 4) 가래항산균퍼바른표본검사
- 5) 가슴 고해상컴퓨터단층촬영

18. 평소 건강하던 65세 남자가 3일전부터 기침, 열, 누런 가래가 있었고, 오늘부터 숨이차서 병원에 왔다. 혈압 95/60mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃ 였다. 왼쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 치료는?

혈액 : 백혈구 13,400/mm³, 혈색소 13g/dL, 혈소판 300,000/mm³
혈액요소질소 20mg/dL
동맥혈가스분석(대기 호흡): pH 7.42, PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 50mmHg



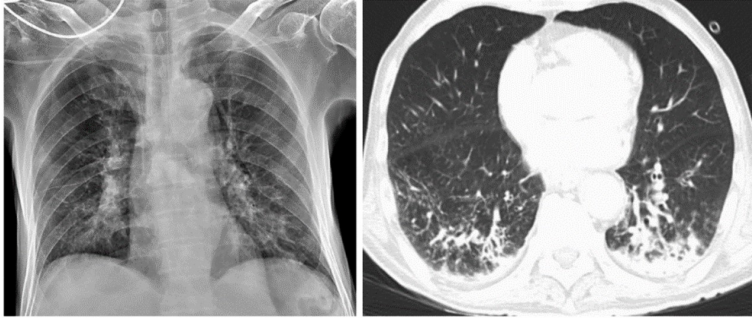
- 1) 외래에서 레보플록사신(levofloxacin)
- 2) 외래에서 세페핌(cefepime)
- 3) 외래에서 독시사이클린(doxycycline)
- 4) 입원하여 메트로니다졸(metronidazole)
- 5) 입원하여 세프트리악손(ceftriaxone)과 아지트로마이신(azithromycin)

19. 3개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 가래 배양검사 결과 폐렴사슬알균(*Streptococcus pneumoniae*)이 발견되어 항생제 치료 후 퇴원하였던 80세 남자가 뇌졸중으로 입원하였다. 평소 음주는 하지 않았고, 40갑년의 흡연자이다. 입원 3일째 밤부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 나왔다. 혈압 100/50 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 26회/분, 체온 38.9℃이다. 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선사진이다. 내성균을 시사하는 소견은?



- 1) 80세
- 2) 40갑년의 흡연자
- 3) 입원 3일째 열이 나고 기침과 누런가래
- 4) 3개월전 가래 배양검사 결과 폐렴사슬알균(*Streptococcus pneumoniae*)
- 5) 3개월전 지역사회획득폐렴으로 입원하여 항생제 치료

20. 1년전 뇌출혈 이후 요양병원에서 누워 지내던 53세 남자가 3일전부터 열이 나고 기침과 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 식사를 할 때 발작적인 기침을 하였다고 한다. 묻는 말에 대답을 하지 못하였고, 혈압 120/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.5℃이다. 양쪽 가슴 아래에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선사진과 가슴 컴퓨터단층촬영이다. 이 병을 예방하기 위해 고려해 볼 수 있는 조치는?



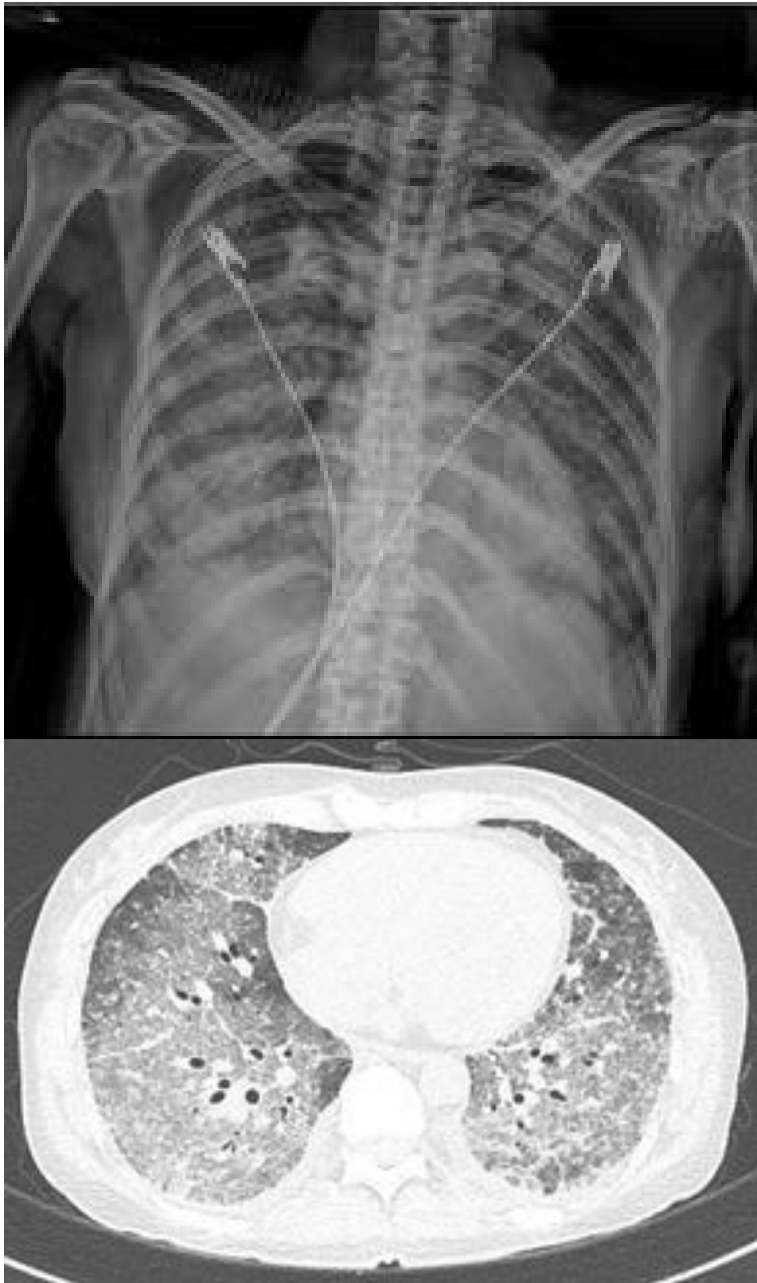
- 1) 발생 고위험군에 대해 호흡재활
- 2) **발생 고위험군에 대해 반쯤 앉힌 자세로 식사**
- 3) 발생 고위험군에 대해 예방적 점액 용해제 사용
- 4) 발생 고위험군에 대해 예방적 기관지 확장제 사용
- 5) 발생 고위험군에 대해 알코올을 이용한 구강 관리

21. 40세 남자가 2주전부터 열이 나고 누런 가래가 있어 병원에 왔다. 평소 매일 소주 2병씩 마셨다고 한다. 혈압 110/75mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 38℃ 였다. 가슴 X-선 사진이다. 치료는?



- 1) 페니실린(penicillin)
- 2) 반코마이신(vancomycin)
- 3) 레보플록사신(levofloxacin)
- 4) 메트로니다졸(metronidazole)
- 5) **암피실린/설파탐(ampicillin/sulbactam)**

22. 48세 여자 환자가 마른기침, 발열, 호흡곤란으로 내원하였다. 1년개월 전부터 자궁경부암으로 항암치료를 받고 있던 중이었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 26회/분, 체온 39.5℃였다. 가슴 X선 사진과 가슴전산화단층촬영 사진이다. 원인으로 추정되는 미생물은?



- 1) *Toxoplasma gondii*
- 2) *Aspergillus fumigatus*
- 3) *Pneumocystis jirovecii*
- 4) *Mycoplasma pneumoniae*
- 5) *Streptococcus pneumoniae*

23. 73세 정동민씨는 깃연가로 심한 COPD와 기관지 경련을 동반한 심장질환으로 고통받는 환자이다. 다음 중 어느 약물이 기관지 확장제로 COPD에 사용되며, 심부정맥 부작용 위험이 가장 적은가?

- 1) cromolyn
- 2) aminophylline
- 3) ipratropium
- 4) epinephrine
- 5) metoprolol

24. 11세 남자 초등학생 윤준민군은 심한 천식으로 인해 이미 8살에서 10살 때까지 5 차례나 입원한 적이 있다. 현재, 외래 진료로 처방받은 약을 투약하고 있으며, 심한 천식 발작은 많이 줄었다. 다음 약물 중에 심한 천식 치료로 매일 장기간 사용하여 유해 작용이 가장 잘 나타나는 것으로 생각되는 것은?
- 1) beclomethasone by aerosol
 - 2) albuterol by aerosol
 - 3) cromolyn by inhaler
 - 4) prednisone by mouth
 - 5) theophylline in long-acting oral form

25. 다음 중 점액 섬모 운반을 증가시키고, 폐 계면활성제의 합성과 분비를 촉진시키며, 기관지 과반응성을 저해하여 점액분비장애로 인한 급만성 호흡기 질환에 사용되는 약물은?

- 1) Ambroxol
- 2) Theobromine
- 3) Dihydrocodeine
- 4) Chlorpheniramine
- 5) Pseudoephedrine
- 6) Dextromethorphan

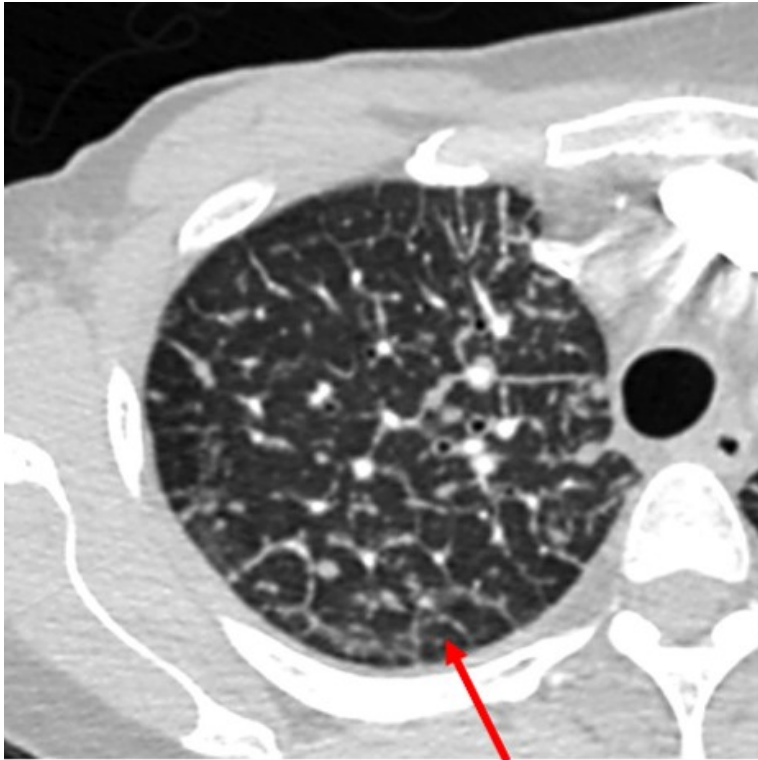
26. 다음 중 DNA 복제를 억제하는 농도의존적 항생제로, 만성 기관지염의 급성 세균성 악화 및 지역사회획득성폐렴에 사용되며, 연골형성 장애를 유발할 수 있으므로 18세 이하 소아, 임산부, 수유부의 경우 사용 금기인 약물은?

- 1) Linezolid
- 2) Amoxicillin
- 3) Cefotaxime
- 4) Vancomycin
- 5) Azithromycin
- 6) **Gemifloxacin**

27. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- 1) X선의 방향이 환자 몸의 앞에서 뒤쪽으로 지나가는 검사이다.
정상 Chest PA (후전위)에서는 심장이 정상크기로 관찰되는 것이 특징이며
- 2) scapula가 양측 폐야를 가리지 않아야 하며, clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.
- 3) 정상적으로 우측 횡격막이 7th 갈비사이공간 (intercostal space)에 위치하면 흡입 정도가 적당하다.
- 4) 노출 정도는 intervertebral disc는 보이나, retrocardiac vascular marking이 보이지 않는 것이 적당하다.
- 5) 정상적으로 우측 횡격막이 좌측보다 약간 낮다.

28. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?



- 1) Acinus 폐세엽으로 영상검사로 관찰 할 수 있는 가장 작은 해부학적 구조 단위이다.
- 2) 소엽중심구조물에 (Central core structure)는 폐동맥과 이와 같이 주행하는 세기관지 (lobular bronchiole)가 있다.
- 3) Respiratory bronchiole분지 이후의 구조물이다.
- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, perilymphatic distribution이라고 한다.
- 5) 결절의 위치가 소엽간중격 (interlobular septum)에 위치할 경우 centrilobular distribution이라고 한다.

29. 40세 여자 환자로 3일간의 누런 가래, 기침 주소로 내원하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.5 도였으며 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 환자의 chest PA와 left lateral 사진이다. 맞는 설명은?



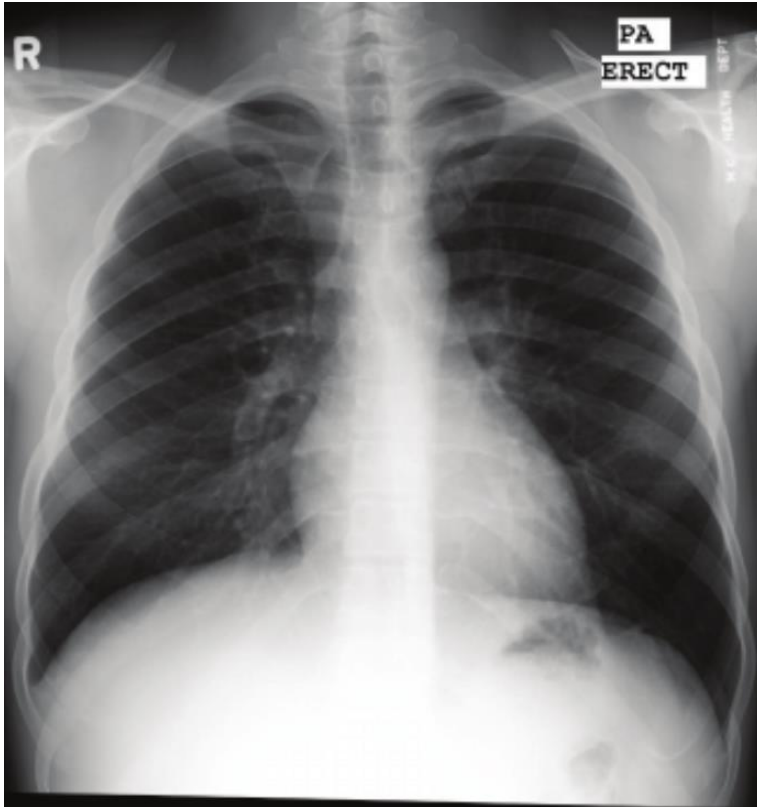


- 1) 좌상엽 설분절 폐렴이다.
- 2) 우하엽 폐렴이다.
- 3) **우중엽 폐렴이다.**
- 4) 양쪽 흉수가 관찰된다.
- 5) 주된 소견은 간유리음영 (ground glass opacity)이다.

30. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적 소견 중 맞는 것은?

- 1) 한달 내에 결절의 크기의 변화가 있거나, 2년이 지나도 변화가 없는 것이 악성 결절의 특징이다.
- 2) 이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징이다.
- 3) 악성 결절은 margin이 주로 smooth 한 양상이며 크기도 1cm미만으로 작은 것이 특징이다.
- 4) 양성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated모양으로 나타난다.
- 5) 양성 결절은 margin이 주로 lobulated, spiculated 한 양상이며 크기가 2cm이상으로 큰 것이 특징이다.

31. 25세 남자 환자가 2주간의 기침을 주소로 내원하였다. 열이나 호흡곤란은 심하지 않았다. 시행한 흉부 엑스레이 검사는 다음과 같았다. 평소 호흡곤란이나 천식이나 비염 등, 알레르기 관련 증상은 없었다고 한다. 혈압은 120/90, 맥박수는 분당 75회, 호흡수는 분당 20회, 체온은 정상이었다. 다음 중 가장 가능성이 높은 질환은?



- 1) pneumonia
- 2) asthma
- 3) pulmonary tuberculosis
- 4) acute bronchitis
- 5) lung abscess

32. 25세 남자가 다음과 같은 상기도 소견과 경부 림프절 종대로 내원하였다. 체온은 38.5℃ 체크되었고, 기침, 콧물은 거의 없었다. 오심과 구토를 동반하였고, 피로감을 심하게 호소하였다. 다음 중 이 질환과 관련하여 옳은 소견은?



- 1) 후두 마비 의심 소견이 보인다.
- 2) 림프절 종대가 보여 조직 검사를 시행한다.
- 3) 항생제는 항생제 내성 발생을 고려하여 전혀 고려하지 않는다.
- 4) **변형된 Centor 점수 등에 따라 항생제 사용이 필요하다.**
- 5) 객담 gram stain, culture를 시행하면, 원인균을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

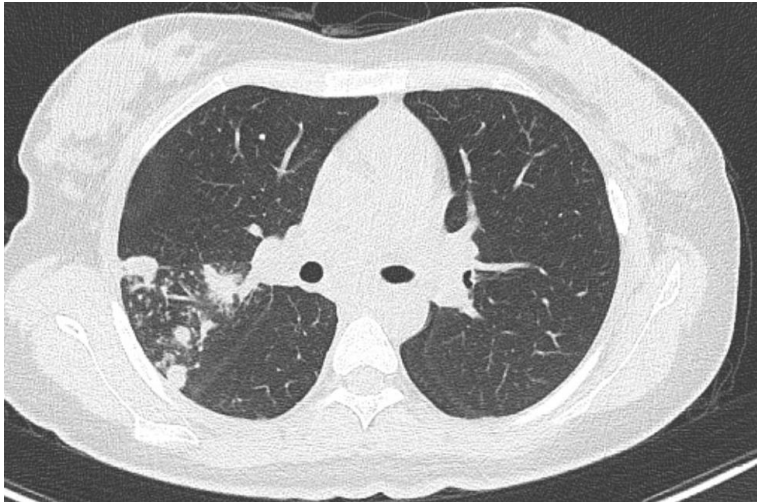
33. 25세 남자가, 3주 간 지속된 기침, 야간 발한, 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 엑스레이 및 객담 검사를 시행하였고 소견은 다음과 같았다. 다음으로 꼭 해야 하는 검사는?



- 1) 치료약제가 달라지기 때문에 흉부 시티 검사가 꼭 필요하다.
- 2) 결핵을 확진 및 항생제 감수성 검사를 위한 결핵균 배양검사를 시행한다.
- 3) 기관지 내시경을 통하여, 다시 기관지 내, 병원균에 관한 검사를 반복한다.

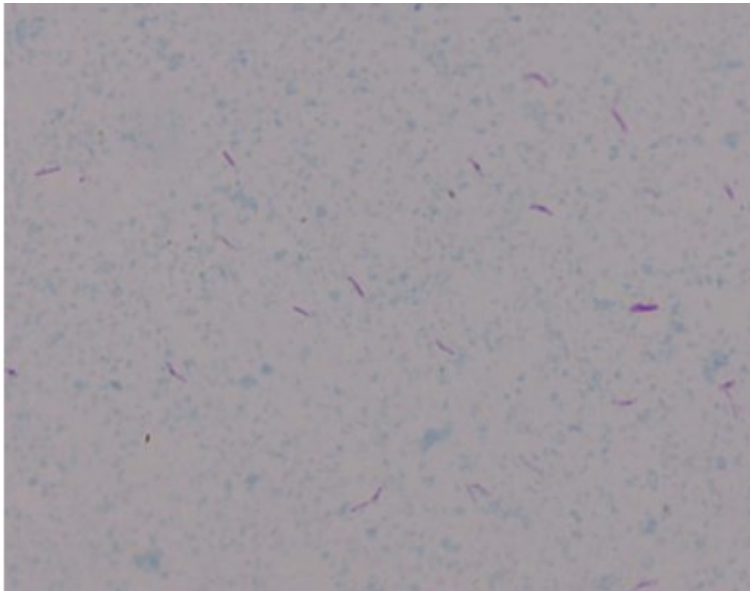
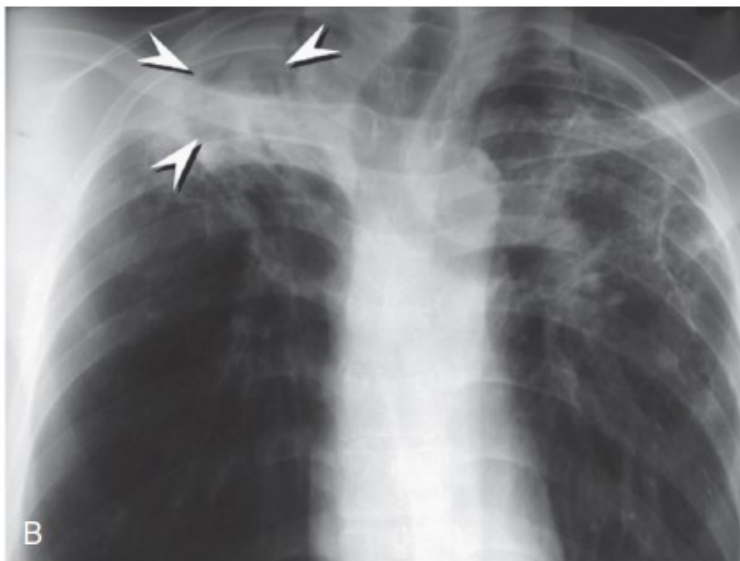
-
- 4) 혈액을 통한 Interferon-gamma releasing assay를 시행한다.
 - 5) 추가 검사 없이 경험적 항생제 사용 후 영상 호전 여부를 관찰한다.

34. 42세 남자가 2주간 지속된 기침, 객혈 및 체중 감소로 내원하였다. 혈압은 140/90, 맥박수는 분당 98회, 호흡수는 분당 22회, 체온은 37.5℃였다. 시행한 흉부 시티는 다음과 같았다. 환자는 객담 검사를 시행하였고 결과를 기다리고 있다. 다음 중 옳은 설명은?



- 1) AFB stain이 음성 및 TB PCR이 음성이라면 결핵을 배제할 수 있다.
- 2) AFB stain이 양성이고 TB PCR이 음성이라도 영상 결과에 따라 결핵을 진단할 수 있다.
- 3) **AFB stain이 음성이라도, TB PCR이 양성이라면 신속내성검사 시행하면서 결핵 치료를 시작할 수 있다.**
- 4) 객담 AFB stain이 양성, NTM PCR이 양성이라면 NTM에 대한 항생제를 투여한다.
- 5) 혈액 면역학적 검사를 시행하여 결핵 감염 여부를 확인한다.

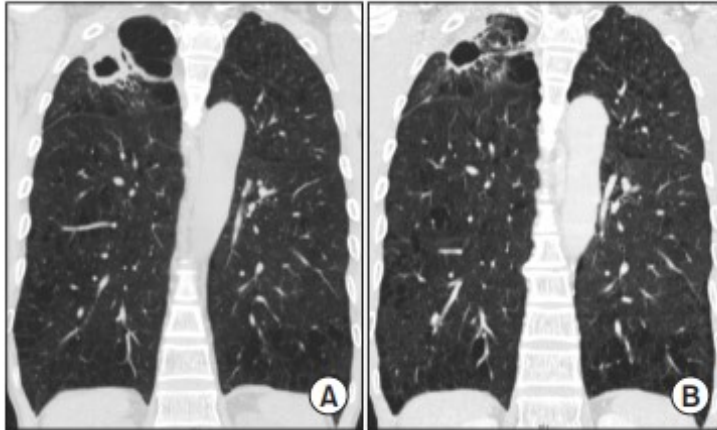
35. 52세 남자가 2일 전부터 가래에 선홍색 피가 조금 묻어 나온다고 하여 병원에 왔다. 4주 전부터 기침, 가래 및 발열도 동반되었다. 30갑년의 흡연자이다. 고혈압 외에 과거력은 없었다. 혈압 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7℃이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 우측 상부 폐에서 수포음이 청진되었다. WBC 9700/uL, CRP 8.8 mg/dL, 동맥혈검사 상 pH 7.45, PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 25 mmHg, HCO₃⁻, 23 mmHg 체크되었다. 시행한 흉부 엑스레이는 다음과 같다. 진단은? 가슴 X선 사진과 객담 도말 검사는 다음과 같았다. 다음 중 가장 적절한 치료는?



- 1) 3세대 세팔로스포린 주사제를 투여한다.
- 2) TB PCR이 음성이라면 결핵은 배제할 수 있다.
- 3) 결핵균배양검사가 확인될 때까지는 내성균 발생을 고려하여 치료하지 않는다.
- 4) TB PCR 양성 및 리팜핀 신속내성검사서 내성이 발견되지 않았다면 Isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide 투여하며 결핵균배양검사를 기다린다.

5) 진단 및 치료를 위하여 우상엽 절제술을 시행한다.

36. 55세 여자 환자가 수 개월 간 지속된 기침, 가래, 객혈 및 피로감을 주소로 내원하였다. 흉부 컴퓨터 단층 촬영을 시행하였다. 130/75mmHg, 맥박 84회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.7℃이었다. 신체진찰에서 부종은 없었고 청진 상 우측 폐에서 crackle이 확인되었다. WBC 7800/uL, CRP 7.8 mg/dL 체크되었다. 객담 AFB stain은 양성이었다. AFB culture 상 mycobacterium avium이 1차례 동정 되었다. 가장 적절한 치료는?



- 1) 2회 이상 결핵균 배양검사를 시행하며 mycobacterium avium 과 같은 균주 확인 후 항생제 감수성 결과에 따라 치료 여부를 결정한다.
- 2) 영상 소견과 국내의 결핵 유병율을 고려하여 경험적 결핵치료를 시작한다.
- 3) mycobacterium avium이 이미 동정된 환자로 바로 비결핵항산균에 대한 치료를 시작한다
- 4) mycobacterium avium과 다른 NTM 균주가 동정 시에도 영상 소견을 참고하여 mycobacterium avium에 대한 항생제 치료를 시작한다.
- 5) 폐기능 검사 후 흡입스테로이드 사용을 고려한다.

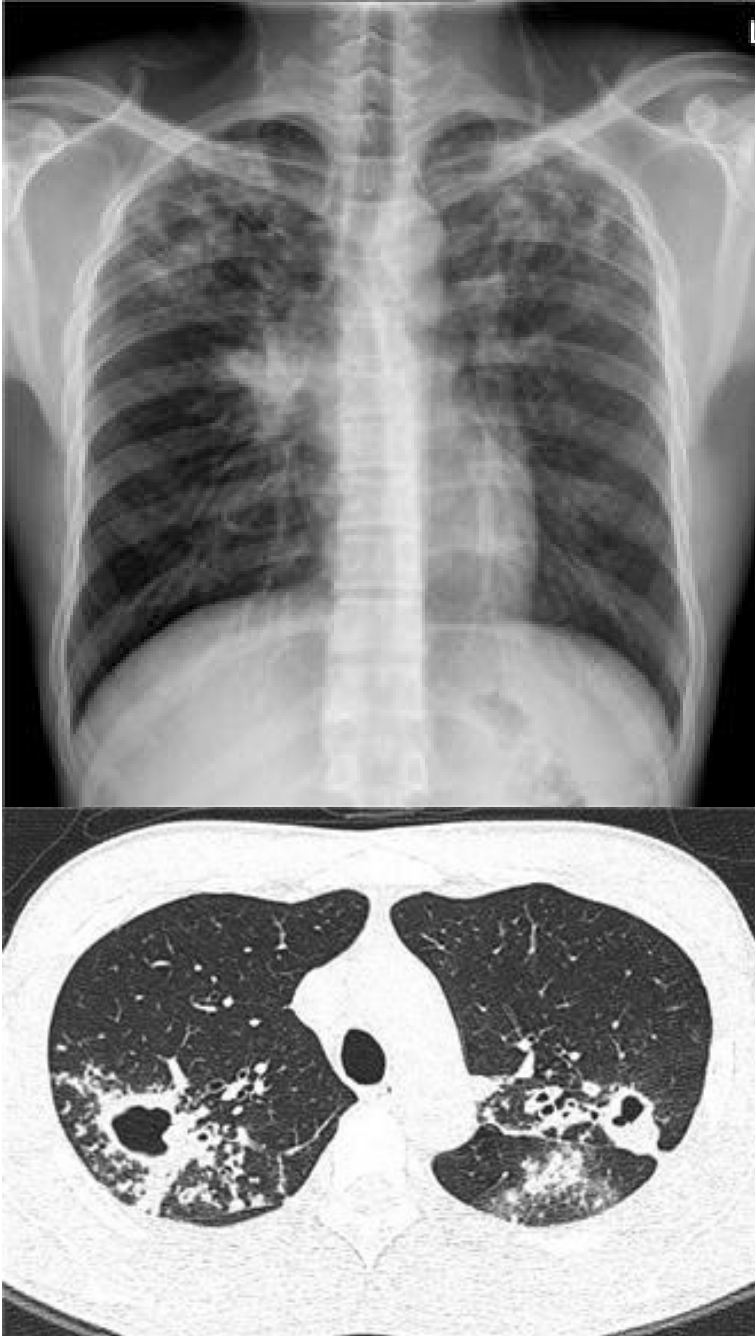
37. 38세 여자가 2주일 전부터 감기 증상이 있었으며, 3일 전부터는 기침과 누런 가래가 있고 열감이 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 37.9도였으며, 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음중 맞는 설명은?





- 1) 우하엽 병변이다
- 2) 황색포도알균이 가장 흔한 병원체이다.
- 3) 흉수가 의심된다.
- 4) 주된 소견은 간유리음영이다.
- 5) **우측 횡격막과 실루엣 징후 음성이다.**

38. 28세 남자가 1개월 전부터 체중 감소와 야간 발한이 있었고, 2주 전부터는 기침과 가래가 생겼으며, 내원 당일에는 약 200ml의 객혈이 있었다. 말초 혈액 백혈구수는 $7,300/\text{mm}^3$ 이었으며, 흉부X선과 흉부전산화단층촬영 사진은 다음과 같다. 맞는 설명은?



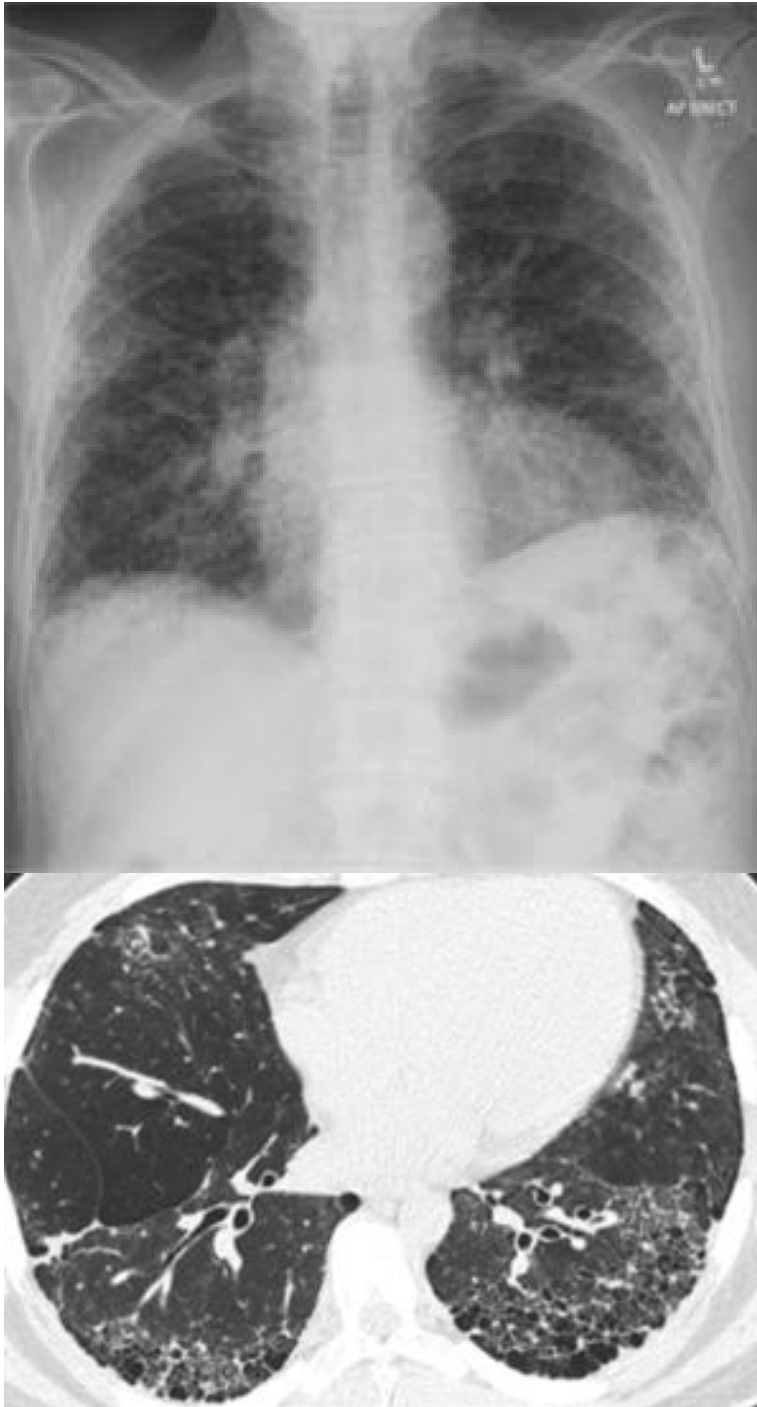
- 1) 폐내의 산소 포화도가 낮은 상엽에 호발한다
- 2) **기관지를 통한 병변의 전파가 흔하다**
- 3) 병변이 경계가 명확한 것이 특징이다
- 4) 치유 후에는 병변이 깨끗이 소실되는 특징이 있다
- 5) 흉수가 동반되는 경우가 흔하다

39. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg, Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 맞는 설명은?



- 1) 신부전에서 잘 동반된다.
- 2) 기계적 환기를 해야한다
- 3) 치료시 호전하는데 시간이 느린 편이다
- 4) 흉막 삼출이 잘 동반되지는 않는다
- 5) 기관지벽 비후가 동반되어 있을 가능성이 낮다.

40. 70세 남자가 6개월 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 가래는 거의 없고 언덕을 오를 때 숨도 약간 찬다고 한다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 78회/분, 호흡 15회/분, 체온 36.8℃이다. 청진할 때 양쪽 등 아래부위에서 들숨 마지막에 거품소리가 들린다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터 단층촬영이다. 틀린 설명은?



- 1) 흡연과 관련이 많다
- 2) **간유리 음영이 흔하다**
- 3) 벌집모양이 영상진단에 특징적이다
- 4) 견인성 기관지 확장증이 동반되어 있다

5) 스테로이드에 의한 치료 반응은 흔하지 않다

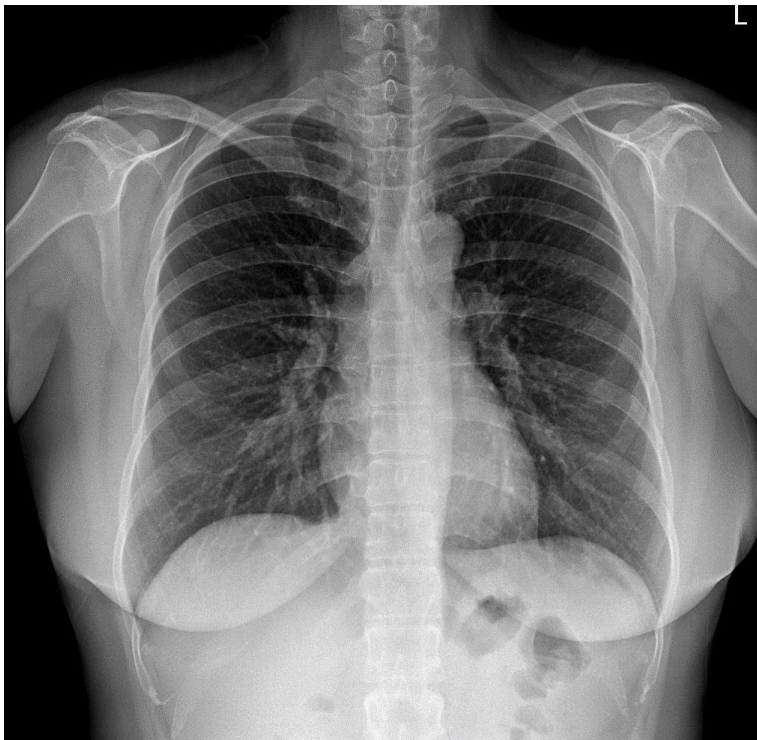
41. 42세 여자가 6개월 전부터 기침을 한다고 병원에 왔다. 영어 강사로 근무를 하고 있고, 기침은 주로 새벽에 심하고, 가래는 거의 없다고 한다. 기침을 심하게 하면 쌉쌉소리가 들리는 것 같다고 한다. 콧물이나 코막힘은 없었다. 혈압 120/60 mmHg, 맥박 64회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7℃이다. 폐기능검사 결과는 다음과 같다. 검사는?

단기작용 베타2작용제 흡입 전	결과
강제폐활량	정상예측치의 92%
1초간 강제탈숨량	정상예측치의 88%
1초간 강제탈숨량/강제폐활량	74%
단기작용 베타2작용제 흡입 15분 후	
강제폐활량	정상예측치의 94%
1초간 강제탈숨량	정상예측치의 92%
1초간 강제탈숨량/강제폐활량	84%



- 1) 위내시경
- 2) 기관지내시경
- 3) 가래 세포검사
- 4) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

42. 35세 여자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 1주일 전부터 오르막을 오를 때 가슴 답답함을 느꼈으나 크게 신경쓰지 않다가, 이틀전부터 콧물, 코막힘 등 증상이 생겨 오늘 아침 감기약을 지어먹은 후로 쉼쉼거리는 소리와 함께 갑자기 숨이 차기 시작했다고 한다. 병원에 내원하였을 때 쉼쉼거림이 심해서 속효성 베타작용제를 흡입하였으나, 호흡곤란은 호전되지 않고, 지금은 말하기 어려울 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 160/90mmHg, 맥박 126회/분, 호흡 27회/분, 체온 37.2℃이고, 양쪽 폐에서 쉼쉼거림이 들렸다. 비강캐눌러로 산소를 2L 투여하고 산소포화도는 95%였다. 가슴X선 사진이다. 치료는?

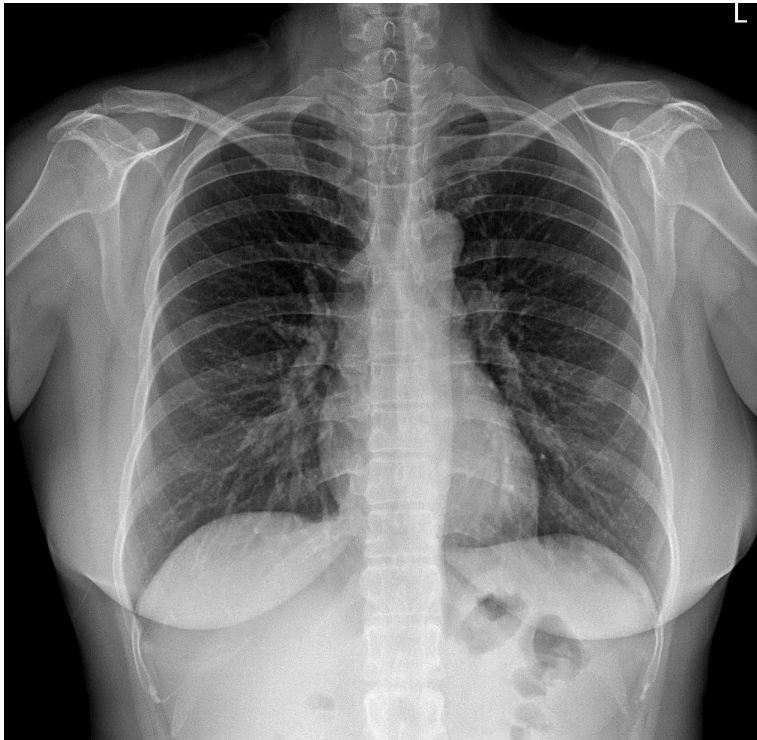


- 1) 기관내삽관
- 2) 항생제 정맥주사
- 3) 에피네프린 피하주사
- 4) 지속성 베타 작용제 복용
- 5) **글루코코르티코이드 정맥주사**

43. 46세 남자가 2주 전부터 운동을 하면 숨이 찬다며 병원에 왔다. 10년전 천식을 진단받고 현재 단기 작용 베타2작용제를 간헐적으로 흡입 중이라고 한다. 증상은 일주일에 한두번 정도 빨리 움직일 때 나타나고, 수면 장애는 없었다. 혈압 120/70mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 17회/분, 체온 36.8°C이다. 가슴 청진에서 호흡음은 정상이다. 치료는?
- 1) 현재 치료 유지
 - 2) 흡입 장기작용 항콜린제
 - 3) 흡입 장기작용 베타2작용제
 - 4) **흡입 저용량 글루코코르티코이드 + 포모테롤 복합제**
 - 5) 흡입 장기작용 항콜린제 + 장기작용 베타2작용제 복합제

44. 25세 여자가 가슴이 답답하여 병원에 왔다. 발작적인 기침과 호흡곤란을 호소하였다. 주로 아침에 조깅할 때 증상이 나타나고 쌉쌉거림도 들린다고 한다. 가슴 사진, 폐기능 검사 결과이다. 조치는?

기관지확장제 사용 전	결과치
강제폐활량	3.4L (정상예측치의 88%)
1초간 강제탈숨량	1.6L (정상예측치의 57%)
1초간 강제탈숨량/강제폐활량	0.45



- 1) 기관지내시경
- 2) 메타콜린 유발 검사
- 3) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 4) 동맥혈 가스 분석검사
- 5) 기관지 확장제 반응검사

45. 51세 여자환자가 피석인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하며 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 시행할 적절한 검사는?



- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) **흉부전산화단층촬영**

46. 기관지확장증과 관련된 다음 기술들 중에서 옳은 것을 모두 고르시오.(세 가지)

- 1) cylindrical/tubular, varicose, cystic 세 가지 분류 중 cystic이 가장 흔하다.
- 2) 감염성 원인으로 바이러스, 세균, 결핵, ABPA(알레르기 기관지폐 아스페르길루스증 =Allergic bronchopulmonary aspergillosis)가 있다.
- 3) 나이가 들에 따라 발생이 증가하며 주로 흡연을 하는 남성에게 흔하다.
- 4) 기관지확장증의 급성 악화 시 객담양과 화농성이 증가하나 발열과 흉부X-선에 침윤병변은 나타나지 않을 수 있다.
- 5) 국소병변인 경우 기도폐쇄를 배제하기 위해 기관지내시경 검사가 필요하다.
- 6) 기관지확장증 환자들의 기능적인 평가를 위해서 폐기능검사가 중요하다.
- 7) 기관지확장증의 급성 악화 시 흔한 원인균은 Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae가 있으며 적절한 항생제를 최소 21일(3주) 이상 투여한다.

47. 64세 남자가 가래와 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 40년 전부터 매일 하루 한 갑씩 담배를 피웠다고 하며, 현재도 담배를 피우고 있다고 한다. 혈압 120/70mHg, 맥박 72회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.8℃이다. 가슴 X-선 사진이다. 다음 중 진단을 위해 시행해야 할 가장 적절한 검사는?



- 1) 기관지 내시경
- 2) 가슴 전산화단층촬영
- 3) 폐관류스캔
- 4) 메타콜린 기관지유발검사
- 5) 기관지확장제 흡입 전/후 폐기능 검사

48. 72세 남자가 수년 전부터 숨이 차다고 병원에 왔다. 언덕을 오를 때 숨이 찼고 몇 달 전부터 평지를 걷기가 힘들다고 하였다. 기침, 가래가 있었다. 40갑·년 과거 흡연자였다. 혈압 130/78mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 23회/분, 체온 36.7도였다. 가슴타진에서 양쪽에 과다공명이 있었고, 가슴청진에서 호흡음은 양쪽에서 감소하였다. 가슴 X선 사진이다. 혈액검사와 폐활량 검사 결과는 다음과 같았다. 가장 적절한 치료는?

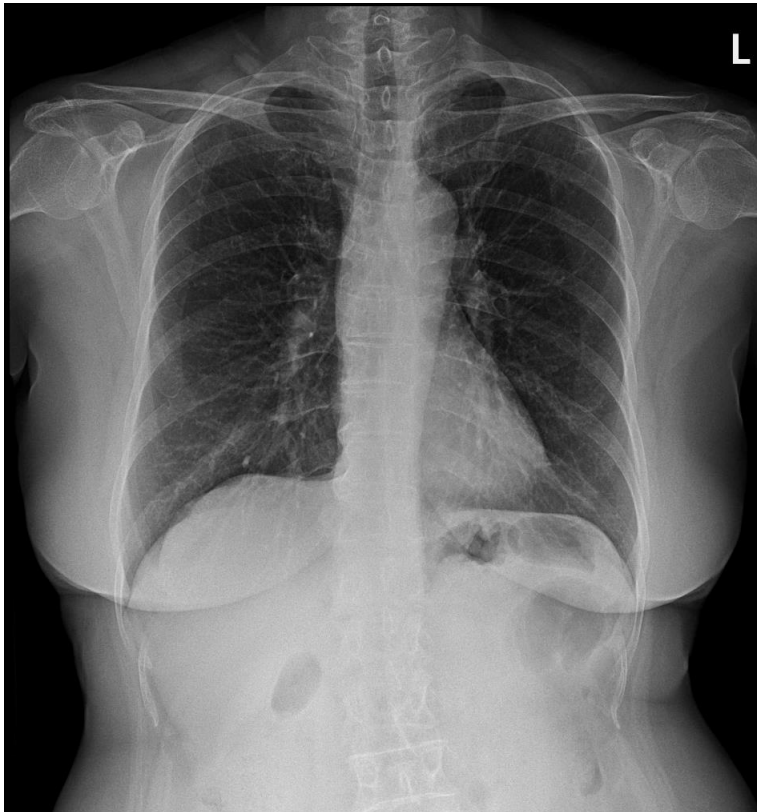
• 혈액 혈색소 14.2g/dL, 백혈구 7,800/mm³(중성구 55%, 림프구 45%), 혈소판 380,000/mm³
• 동맥 혈(대기호흡) : pH 7.39, PaCO₂ 40 mmHg, PaO₂ 75 mmHg

• 폐활량검사
기관지확장제 흡입 후
강제폐활량 : 정상예측치의 90%
1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 62%
1초간 강제날숨량/강제폐활량 54%

- 1) 재택 산소요법
- 2) 흡입 스테로이드
- 3) 흡입 속효성 베타2항진제
- 4) **흡입 지속성 항콜린제**
- 5) 비침습양압환기

49. 62세 여자가 기침, 가래를 주소로 내원하였다. 30년 전부터 매일 반 갑씩 담배를 피우고 있으며, 현재에도 담배를 피우고 있다고 한다. 3년 전부터 기침, 가래가 가끔 있었다고 한다. 폐기능검사와 가슴 X선 사진이다. 다음 중 가장 적절한 처치는?

기관지확장제 흡입 후
강제폐활량 : 정상예측치의 87 %
1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 82 %
1초간 강제날숨량/강제폐활량 76 %



- 1) 금연
- 2) 재택 산소요법
- 3) 흡입 스테로이드
- 4) 흡입 속효성 베타2항진제
- 5) 흡입 지속성 항콜린제

50. 80세 남자가 호흡 곤란을 주소로 응급실 방문하였다. 10년 전 COPD 진단을 받은 후 흡입기를 사용하고 있었다. 수일 전부터 감기 증상 있는 뒤로 호흡곤란이 악화되었다고 한다. 산소 공급 이후 환자는 의식이 깨라지며 혼수상태가 되었고, 혈압 110/70mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 36.5℃ 이다. 아래는 내원 당시와 비강 캐눌라로 산소를 4L/min 공급한 후 각각의 동맥혈 가스 분석 결과이다. 다음으로 시행할 가장 적절한 치료는?

내원 당시 (대기호흡) : pH 7.38 PaCO₂ 38mmHg, PaO₂ 45mmHg
산소 4L/min 공급 후 : pH 7.25 PaCO₂ 70mmHg, PaO₂ 55mmHg

- 1) 비침습양압환기
- 2) 산소 중단
- 3) 산소마스크 10L/min
- 4) 흡입 스테로이드
- 5) 기관 내 삽관 후 기계 환기

51. 세로막(종격동)에 대해 바르게 설명한 것은?

- 1) 단순흉부사진에서 종격의 상하부 경계를 명확히 할 수 없다.
- 2) 전종격동 구조물중 무명정맥(left innominate vein)은 좌측총경동맥(left common carotid A.)보다 후방에 위치한다.
- 3) 식도는 기관의 전방에 위치하며 주변으로 미주신경이 분포한다.
- 4) 기관분기(carina)는 sternal angle과 T4/5 연결선 상에 위치한다
- 5) 흉선은 double lobe로 구성되어 있으며 symmetric하다.

52. 식도 대해 바르게 설명한 것은?

- 1) 조직학적으로 점막은 편평상피로 구성되어 있다.
- 2) 식도-위 문합부는 횡격막 상부 1cm에 위치한다.
- 3) 대부분의 식도에 영향을 주는 임파관은 근육층에 위치한다.
- 4) 식도 길이는 총 40cm정도이며 경부식도는 약 4-5cm 정도이다.
- 5) 식도는 장막(serosa)를 가지고 있으나 주위 장기와 인접하여 손상시 치명적일 수 있다.

53. 기관과 기관지에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 기관과 기관지는 평활근에 의해 그 구조가 유지된다.
- 2) 기관의 연골판은 I자 형태를 보인다.
- 3) 기관지에서 연골이 없고 평활근만 있는 부분은 전벽이며, 막상 구조를 가진다.
- 4) **주기관지가 폐 내로 들어오면 연골판은 분절되고 평활근과 함께 기관지 벽을 이루게 된다.**

54. 폐의 구조에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 한 개의 호흡세기관지를 중심으로 하는 원위부 폐실질을 샘파리 또는 종말호흡단위라고 부른다.
- 2) 가스교환이 이루어지는 곳은 종말세기관지, 폐포관, 폐포낭, 그리고 폐포이다.
- 3) **종말세기관지 3~5개가 모여서 한구획을 형성하는데 이것을 폐소엽이라고 부른다.**
- 4) 폐소엽의 중심에는 세기관지와 폐정맥이 위치하고 주변부의 소엽간중격에는 폐동맥과 림프관이 분포한다.
- 5) 폐는 폐동맥에 의해서 혈액을 공급받으며 다른 혈액 공급은 존재하지 않는다.

55. 폐포벽을 구성하는 폐포 모세혈관과 폐포강의 미세구조에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 폐포벽을 관류하는 모세혈관의 내면을 덮고 있는 세포는 제1형 폐포세포이다.
- 2) 폐포 상피세포는 폐포 내면을 덮고 있으며, 납작하고 원판처럼 생긴 세포가 제2형 폐포세포이다.
- 3) 제1형 폐포세포는 폐 표면활성물질을 생산하여 오스뮴친화 판모양소체 내에 저장한다.
- 4) 제1형 폐포세포가 파괴되면, 복구가 일어나지 못한다.
- 5) 폐포 큰포식세포는 폐포 상피세포에 느슨하게 붙어 있거나 폐포 공간에 자유롭게 떠 있다.

56. 호흡기의 청정작용에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- 1) 비강의 후벽에 부착되는 먼지는 코인두까지 운반되고, 그곳에서 삼키게 된다.
- 2) 기관과 기관지의 청정작용은 점액섬모 운동으로 이루어지며, 결국 삼키거나 가래로 배출된다 .
- 3) **고형성 먼지가 폐포 내에 도달하면 폐포 큰포식세포가 이들을 탐식하여 소화하며, 세기관지를 통해 밖으로 운반하지는 않는다.**
- 4) 폐포에 들어온 먼지는 폐포벽 사이질로 이동하거나 림프관 내로 들어가기도 한다.
- 5) 폐포 내에 주로 유입되는 먼지의 크기는 1~5 μ m 정도이다.

57. 66세 남자가 기침과 누런 가래(객담) 때문에 병원에 왔다. 기침이 시작한 지는 1년이 넘었으며, 누런 가래가 나온 지도 6개월이 넘었다고 한다. 최근에는 가래(객담)에 피가 묻어나오기 시작하였다고 한다. 가래는 악취가 심하고 특히 아침에 배출이 심하였다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?
- 1) 일반적으로 폐의 양 상부에 흔하게 침범한다.
 - 2) 기관지상피는 기저세포의 탈락과 샘화생이 관찰된다.
 - 3) 급성괴사염증으로 기관지의 벽이 파괴되며, 일시적인 확장을 일으킨다.
 - 4) **기관지벽에 중성구 및 큰포식세포의 침윤과 염증삼출액이 심하게 관찰된다.**
 - 5) 합병증으로 폐심장증, 전이뇌고름집, 반응성아밀로이드증 등이 흔하게 발생한다.

58. 62세 여자가 급작스러운 기침과 쌉쌉거림으로 병원에 왔다. 평소에도 숨이 차는 경우가 흔하였으며 가슴이 조이는 듯한 느낌을 받았다고 한다. 발작적인 기침은 밤이나 이른 아침에 잘 생기며 수 시간이 지나면 없어진다고 한다. 이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?
- 1) 기관지상피는 편평상피화생이 잘 일어나며 이형성도 흔하게 나타난다.
 - 2) 기관지와 세기관지의 벽이 두껍고 내강이 끈적한 점액덩이로 막혀 있다.
 - 3) 비정상적인 과평창에 의해서 폐포벽이 완전히 파괴되기 전까지는 증상이 없는 편이다.
 - 4) 기관지벽이 불규칙하게 두꺼워져 있으며 혈관의 수가 감소하고 점막밑샘의 증식이 관찰된다.
 - 5) 이 질환에 관여하는 면역세포는 주로 림프구이며, 호산구, 중성구 등은 관여하나 호염기구는 관여하지 않는다.

59. 58세 남자가 누런색의 가래가 심해져서 병원에 왔다. 기침을 할 때마다 끈적끈적한 누런색의 가래가 나와서 힘들다고 한다. 가슴 방사선 소견상 폐의 한 엽을 광범위하게 침범하는 경화 소견(방사선 비투과성)이 나타나고 있다. 이에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 세균성폐렴의 소견으로 녹농균, 대장균 등이 주요 원인이며, 폐렴막대균은 드문 편이다.
- 2) 바이러스폐렴의 소견으로 폐포 내 염증 삼출물이 특징이다.
- 3) 기관지 주위 폐실질에 여러 개의 작고 불규칙한 반점경화를 보인다.
- 4) **울혈기, 적색간화기, 회색간화기, 해소기로 분류할 수 있다.**
- 5) 어떠한 연령층에서 발생할 수 있고, 소아와 노인도 흔하나, 항생제에 반응하지 않는 경우가 많다.

60. 55세 남자가 숨이 차고, 열이 심하게 나서 병원에 왔다. 기침과 함께 가슴이 아프다고 하였으며, 일부 피가 보이기도 하였다. Fungus에 의한 폐렴으로 의심이 되는 상황이었다. 이에 대한 설명으로 바른 것은?
- 1) 사람폐포자충에 의한 폐렴이 의심되며 약물치료에 잘 반응하지 않는다.
 - 2) 두꺼운 섬유피막을 가진 공동을 관찰할 수 있으며, 진한 갈색 또는 회황색의 과립물질로 가득 채워져 있다.
 - 3) 아스페르길루스 균사에 대한 과민반응으로 발생하였을 가능성이 높으며, 알레르기 조직반응 여부를 관찰할 수 있다.
 - 4) 침습아스페르길루스증이 의심되며 급성백혈병, 악성종양등의 환자가 아닌지 확인해야 한다.
 - 5) 폐흡충증의 가능성이 더 높으며, 무수한 충란이 있는 비고름만성육아종염증을 쉽게 관찰할 수 있다.